

Зертханалық жұмыс / Лабораторная работа / Lab Assignment

Файлдық қызметтерді салыстыру және SMB, DFS, NFS, FTP орнату және басқару

Сравнение файловых служб и установка/управление SMB, DFS, NFS, FTP

Comparing File Services and Installing/Managing SMB, DFS, NFS, FTP

Ұзақтығы / Длительность /
Duration

90 минут / 90 минут / 90 minutes

Орта / Среда / Environment

VMware 14, Debian (offline image), интернет ЖОҚ / VMware 14, Debian (offline), БЕЗ интернета / VMware 14, Debian (offline), NO internet

Алдыңғы білім /
Пререквизиты /
Prerequisites

Linux CLI, nano/vim, systemctl, негізгі желілеу / Linux CLI, nano/vim, systemctl, основы сетей / Linux CLI, nano/vim, systemctl, basic networking

1. Мақсаты / Цели / Objectives

KZ — Осы жұмысты орындағаннан кейін студент:

1. SMB, DFS, NFS, FTP файлдық қызметтерін критерийлер бойынша салыстыра алады;
2. Samba арқылы SMB-серверді орнатып, ортақ қалта жасай алады;
3. Samba msdfs көмегімен қарапайым DFS-тамырын (namespace) құра алады;
4. NFS экспортын конфигурациялап, локалды mount жасай алады;
5. vsftpd орнатып, аутентификация мен құқықтарды шектей алады;
6. Әр қызметтің трафигін порт бойынша тексере алады.

RU — После выполнения работы студент:

1. сравнивает файловые службы SMB, DFS, NFS, FTP по заданным критериям;
2. устанавливает SMB-сервер через Samba и создаёт общий каталог;
3. строит простой DFS-корень (namespace) через Samba msdfs;

4. настраивает NFS-экспорт и выполняет локальное монтирование;
5. устанавливает vsftpd и ограничивает аутентификацию и права;
6. проверяет трафик каждой службы по портам.

EN — After completing this lab, the student will be able to:

1. compare SMB, DFS, NFS, FTP file services by defined criteria;
 2. install an SMB server via Samba and create a shared folder;
 3. build a simple DFS root (namespace) using Samba msdfs;
 4. configure an NFS export and mount it locally;
 5. install vsftpd and restrict authentication/permissions;
 6. verify each service's traffic by port.
-

2. Қауіпсіздік және ережелер / Техника безопасности и правила / Safety & Rules

- **KZ:** Тек өз VM-іңізде жұмыс істеңіз. Сыртқы желіге қосылуға тырыспаңыз. Тапсырма соңында қызметтерді өшіріңіз.
 - **RU:** Работайте только в своей ВМ. Не пытайтесь выйти во внешнюю сеть. По завершении отключите службы.
 - **EN:** Work only inside your own VM. Do not attempt external network access. Disable services at the end.
 - **KZ:** `root` құқығын тек `sudo` арқылы алыңыз, құпиясөзді ортақ папкаға жазбаңыз.
 - **RU:** Получайте `root` только через `sudo`, не храните пароли в общих папках.
 - **EN:** Use `sudo` only for root privileges; never store passwords in shared folders.
-

3. Теориялық салыстыру кестесі / Таблица сравнения / Comparison Table

KZ: Тапсырманы бастар алдында кестені толтырыңыз (10 мин). Бос ұяшықтарды өзіңіз толтырыңыз.

RU: Заполните таблицу перед началом работы (10 мин). Пустые ячейки — для самостоятельного заполнения.

EN: Fill in this table before starting (10 min). Empty cells are for you to complete.

Критерий / Criterion	SMB (Samba)	DFS	NFS	FTP
Порт / Port	TCP 445 (139)	(SMB үстінде / поверх SMB)	TCP/UDP 2049	TCP 21 (20)
Деңгей / Уровень / Layer	Қолданбалы / Прикладной / Application	Атау кеңістігі / Пространство имён / Namespace	Қолданбалы / Прикладной / Application	Қолданбалы / Прикладной / Application
Платформа / Platform	Windows, Linux, macOS	Windows (SMB негізінде / на базе SMB)	Linux/Unix	Барлығы / Все / All
Аутентификация / Authentication	Пайдаланушы+құ пиясөз, AD	SMB арқылы / через SMB	IP/host + UID/GID	Пайдаланушы+құп иясөз, аноним
Шифрлау / Шифрование / Encryption	SMB3-те бар / есть в SMB3	SMB-ге тәуелді / зависит от SMB	Kerberos (krb5p)	FTPS/SFTP арқылы / via FTPS/SFTP
Негізгі қолданылуы / Use case	Windows ортақ папкалары	Бірнеше серверді бір атауға біріктіру	Linux кластерлер, HPC	Файл алмасу, web- хостинг
Артықшылығы / Pros	Кең таралған, ACL	Біртұтас көрініс	Жылдам, жеңіл	Қарапайым, кросс- платформа
Кемшілігі / Cons	(толтырыңыз)	Windows-қа тәуелді	Шифрлау күрделі	Қорғалмаған (plain)

KZ: DFS — жеке протокол ЕМЕС, ол SMB үстіндегі абстракция (namespace).

RU: DFS — НЕ отдельный протокол, а абстракция поверх SMB.

EN: DFS is NOT a standalone protocol — it is an abstraction layer over SMB.

4. Жұмыс барысы / Ход работы / Procedure

Уақыт кестесі / Тайминг / Timeline

Кезең / Этап / Stage	Уақыт / Время / Time
Кіріспе + кесте / Введение + таблица / Intro + table	0–10 мин
Бөлім А — SMB + DFS	10–45 мин
Бөлім В — NFS	45–65 мин
Бөлім С — FTP	65–80 мин
Тексеру + есеп / Проверка + отчёт / Verify + report	80–90 мин

Бөлім А / Часть А / Part A — SMB + DFS (35 мин)

A1. Орнату / Установка / Install

```
bash
```

```
sudo apt install samba smbclient -y
```

```
sudo systemctl status smbd
```

A2. Ортақ қалта жасау / Создание общей папки / Create share

```
bash
```

```
sudo mkdir -p /srv/samba/shared /srv/samba/dfsroot  
sudo chmod 0777 /srv/samba/shared /srv/samba/dfsroot  
echo "SMB test file" | sudo tee /srv/samba/shared/hello.txt
```

A3. SMB пайдаланушысын қосу / Добавление SMB-пользователя / Add SMB user

```
bash
```

```
sudo useradd -M -s /usr/sbin/nologin smbuser  
sudo smbpasswd -a smbuser # құпиясөз: P@ssw0rd123  
sudo smbpasswd -e smbuser
```

A4. /etc/samba/smb.conf өңдеу / Редактирование / Edit

```
bash
```

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak  
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Қосыңыз / Добавьте / Append:

```
ini
```

```
[global]  
workgroup = WORKGROUP  
server string = Lab File Server  
map to guest = bad user  
host msdfs = yes
```

```
[shared]  
path = /srv/samba/shared  
browseable = yes  
read only = no  
valid users = smbuser  
create mask = 0664  
directory mask = 0775
```

```
[dfsroot]  
path = /srv/samba/dfsroot  
browseable = yes  
read only = no  
valid users = smbuser  
msdfs root = yes
```

A5. DFS сілтемесін жасау / Создание DFS-ссылки / Create DFS link

```
bash
```

```
sudo ln -s 'msdfs:127.0.0.1\shared' /srv/samba/dfsroot/shared_link  
ls -l /srv/samba/dfsroot/
```

A6. Қызметті қайта қосу / Перезапуск / Restart

```
bash
```

```
sudo testparm -s  
sudo systemctl restart smbd nmbd  
sudo systemctl enable smbd
```

A7. Тексеру / Проверка / Verify

```
bash
```

```
# Тізім / Список / List  
smbclient -L //localhost -U smbuser
```

```
# Ортақ қалтаға қосылу / Подключение / Connect  
smbclient //localhost/shared -U smbuser  
# smb:\> ls  
# smb:\> put /etc/hostname test.txt  
# smb:\> ls  
# smb:\> exit
```

```
# DFS тамырын тексеру / Проверка DFS-корня / Check DFS root  
smbclient //localhost/dfsroot -U smbuser  
# smb:\> ls  
# smb:\> cd shared_link  
# smb:\> ls  
# smb:\> exit
```

А бөлімінің бақылау сұрақтары / Контрольные вопросы А / Checkpoint А

1. **KZ:** smbclient //localhost/dfsroot ішінде shared_link арқылы қай қалтаға түстіңіз?
RU: В какой каталог вы попали через shared_link внутри //localhost/dfsroot?
EN: Which directory did you reach via shared_link inside //localhost/dfsroot?
 2. **KZ:** host msdfs = yes параметрі болмаса не болады?
RU: Что произойдёт без параметра host msdfs = yes?
EN: What happens if host msdfs = yes is missing?
-

Бөлім В / Часть В / Part В — NFS (20 мин)

B1. Орнату / Установка / Install

```
bash
```

```
sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common -y  
sudo systemctl status nfs-kernel-server
```

B2. Экспорт қалтасы / Экспортируемая папка / Export folder

```
bash
```

```
sudo mkdir -p /srv/nfs/shared
sudo chmod 0777 /srv/nfs/shared
echo "NFS test file" | sudo tee /srv/nfs/shared/hello.txt
```

B3. /etc/exports өңдеу / Редактирование / Edit

bash

```
sudo nano /etc/exports
```

exports

```
/srv/nfs/shared localhost(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)
/srv/nfs/shared 127.0.0.1(rw, sync, no_subtree_check)
```

B4. Қолдану және қайта қосу / Применение и перезапуск / Apply & restart

bash

```
sudo exportfs -ra
sudo exportfs -v
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

B5. Клиент жағында mount / Монтирование / Mount

bash

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs_test
sudo mount -t nfs 127.0.0.1:/srv/nfs/shared /mnt/nfs_test
ls -l /mnt/nfs_test/
cat /mnt/nfs_test/hello.txt
echo "written via NFS" | sudo tee /mnt/nfs_test/from_client.txt
```

B6. Тұрақты mount / Постоянное монтирование / Persistent mount

bash

```
echo "127.0.0.1:/srv/nfs/shared /mnt/nfs_test nfs defaults,_netdev 0 0" | sudo tee
-a /etc/fstab
sudo umount /mnt/nfs_test && sudo mount -a && df -h | grep nfs
```

В бөлімінің бақылау сұрақтары / Контрольные вопросы В / Checkpoint В

1. **KZ:** no_root_squash не істейді және неге қауіпті?
RU: Что делает no_root_squash и чем он опасен?
EN: What does no_root_squash do, and why is it risky?
 2. **KZ:** showmount -e localhost нәтижесін жазыңыз.
RU: Запишите результат showmount -e localhost.
EN: Record the output of showmount -e localhost.
-

Бөлім С / Часть С / Part C — FTP (15 мин)

C1. Орнату / Установка / Install

```
bash
sudo apt install vsftpd lftp -y
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
```

C2. Конфигурация / Конфигурация / Configure

```
bash
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Келесі жолдарды орнатыңыз / Установите строки / Set:

```
ini
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
```

C3. FTP қалтасы мен пайдаланушы / FTP-папка и пользователь / FTP folder & user

```
bash
sudo mkdir -p /srv/ftp/smbuser
sudo chown smbuser:smbuser /srv/ftp/smbuser
sudo usermod -d /srv/ftp/smbuser smbuser
echo "FTP test file" | sudo tee /srv/ftp/smbuser/hello.txt
sudo chown smbuser:smbuser /srv/ftp/smbuser/hello.txt
```

C4. Қайта қосу / Перезапуск / Restart

```
bash
sudo systemctl restart vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
sudo ss -tlnp | grep :21
```

C5. Тексеру / Проверка / Verify

```
bash
lftp -u smbuser,P@ssw0rd123 127.0.0.1 <<'EOF'
ls
put /etc/hostname uploaded.txt
ls
bye
EOF
```

```
# Немесе / Или / Or
curl -u smbuser:P@ssw0rd123 ftp://127.0.0.1/
```

С бөлімінің бақылау сұрақтары / Контрольные вопросы С / Checkpoint С

1. **KZ:** Неліктен FTP «қорғалмаған» деп саналады? Қандай балама бар?
RU: Почему FTP считается «незащищённым»? Какие есть альтернативы?
EN: Why is FTP considered "insecure"? What alternatives exist?
2. **KZ:** chroot_local_user=YES нені шектейді?
RU: Что ограничивает chroot_local_user=YES?
EN: What does chroot_local_user=YES restrict?

5. Қорытынды тексеру / Итоговая проверка / Final Verification

Барлық қызметтерді бір уақытта тексеріңіз / Проверьте все службы одновременно / Verify all services at once:

```
bash
```

```
# Белсенді порттар / Активные порты / Active ports
sudo ss -tlnp | grep -E ':(445|139|2049|21)\b'
```

```
# Қызметтер күйі / Состояние служб / Service status
systemctl is-active smbd nmbd nfs-kernel-server vsftpd
```

```
# Ортақ қалталар тізімі / Список общих ресурсов / Shares list
smbclient -L //localhost -U smbuser
sudo exportfs -v
```

Қызмет / Служба / Service	Порт / Port	Күйі / Статус / Status	Тексеру нәтижесі / Результат / Test result
SMB (Samba)	445	☐ active ☐ failed	
DFS (Samba msdfs)	445	☐ active ☐ failed	
NFS	2049	☐ active ☐ failed	
FTP (vsftpd)	21	☐ active ☐ failed	

6. Есеп беру талаптары / Требования к отчёту / Report Requirements

KZ: Есеп мыналарды қамтуы керек:

1. Титул беті (аты-жөні, топ, күні).
2. Толтырылған салыстыру кестесі (3-бөлім).

3. Әр бөлімнің негізгі командалары мен экран суреттері (скриншоттар).
4. Барлық бақылау сұрақтарының жазбаша жауаптары.
5. Қорытынды: қай қызмет қандай жағдайда тиімді (3–5 сөйлем).
6. Қорытынды тексеру кестесі (5-бөлім).

RU: Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист (ФИО, группа, дата).
2. Заполненную таблицу сравнения (раздел 3).
3. Ключевые команды и скриншоты по каждой части.
4. Письменные ответы на все контрольные вопросы.
5. Вывод: какая служба в каком случае эффективна (3–5 предложений).
6. Таблицу итоговой проверки (раздел 5).

EN: The report must include:

1. Title page (name, group, date).
2. Completed comparison table (Section 3).
3. Key commands and screenshots for each part.
4. Written answers to all checkpoint questions.
5. Conclusion: which service fits which scenario (3–5 sentences).
6. Final verification table (Section 5).

7. Бағалау критерийлері / Критерии оценивания / Assessment Rubric

Критерий / Criterion	Салмақ / Вес / Weight	0 балл	1 балл	2 балла
Салыстыру кестесі / Comparison table	15%	Толтырылмаған	Жартылай	Толық, дұрыс
SMB орнату және тексеру	20%	Істемейді	Ішінара	Толық жұмыс
DFS сілтемесі	15%	Жоқ	Сілтеме бар, тексерілмеген	Толық тексерілген
NFS экспорты + mount	20%	Істемейді	Бір бағытта	Екі бағытта да жұмыс
FTP + құқықтар	20%	Істемейді	Анонимді ашық	Дұрыс шектелген
Есеп сапасы / Report	10%	Жоқ	Толық емес	Толық

Критерий / Criterion	Салмақ / Вес / Weight	0 балл	1 балл	2 балла
quality				
Баға шкаласы / Шкала / Scale: 90–100% = A, 75–89% = B, 60–74% = C, 50–59% = D, <50% = F				

8. Тазалау / Уборка / Cleanup

bash

```
sudo umount /mnt/nfs_test 2>/dev/null
sudo sed -i '/nfs_test/d' /etc/fstab
sudo systemctl stop smbd nmbd nfs-kernel-server vsftpd
sudo systemctl disable smbd nmbd nfs-kernel-server vsftpd
sudo exportfs -ua
sudo smbpasswd -x smbuser
sudo userdel smbuser
```

9. Үй тапсырмасы / Домашнее задание / Homework

KZ: Келесі сабаққа дейін: (a) SMB және NFS қауіпсіздік параметрлерін (SMB3 шифрлау, Kerberos) салыстырып, 1 беттік конспект жазыңыз; (b) DFS-тің бір тамыр + екі нысаналық сервер архитектурасын қағазда сызыңыз.

RU: К следующему занятию: (a) сравните параметры безопасности SMB и NFS (шифрование SMB3, Kerberos) — конспект на 1 страницу; (b) нарисуйте на бумаге архитектуру DFS «один корень + два целевых сервера».

EN: For next class: (a) compare SMB vs NFS security features (SMB3 encryption, Kerberos) — 1-page summary; (b) sketch a DFS architecture "one root + two target servers" on paper.

Ескерту / Примечание / Note: Барлық командалар Debian 11/12 + VMware 14 үшін тексерілген және интернетсіз орындалады. Егер `systemctl` «not found» қатесін берсе — VM-нің толық Debian орнатылымы екеніне көз жеткізіңіз (Live ISO емес).